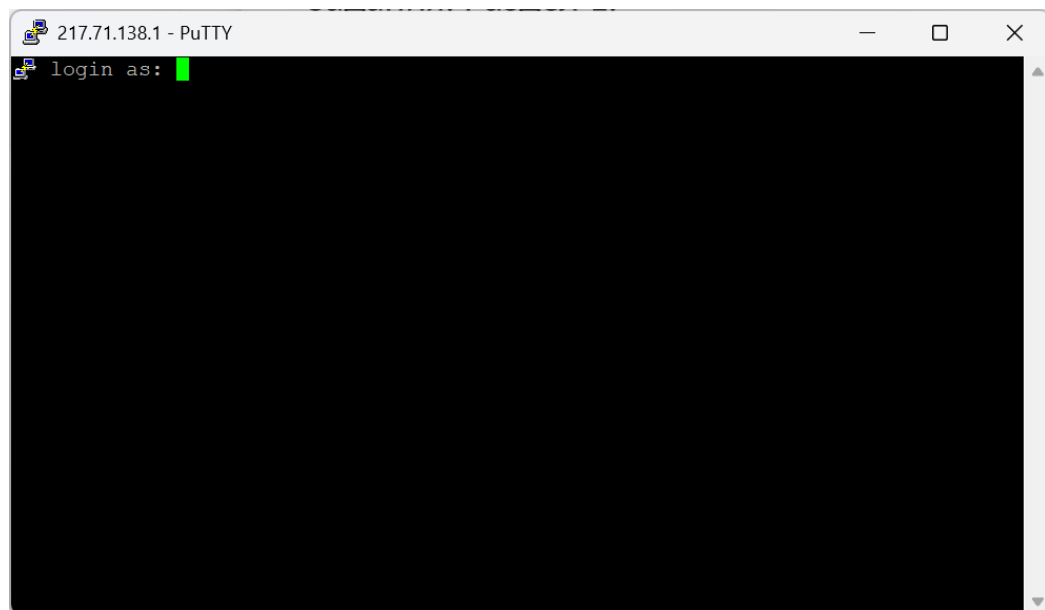
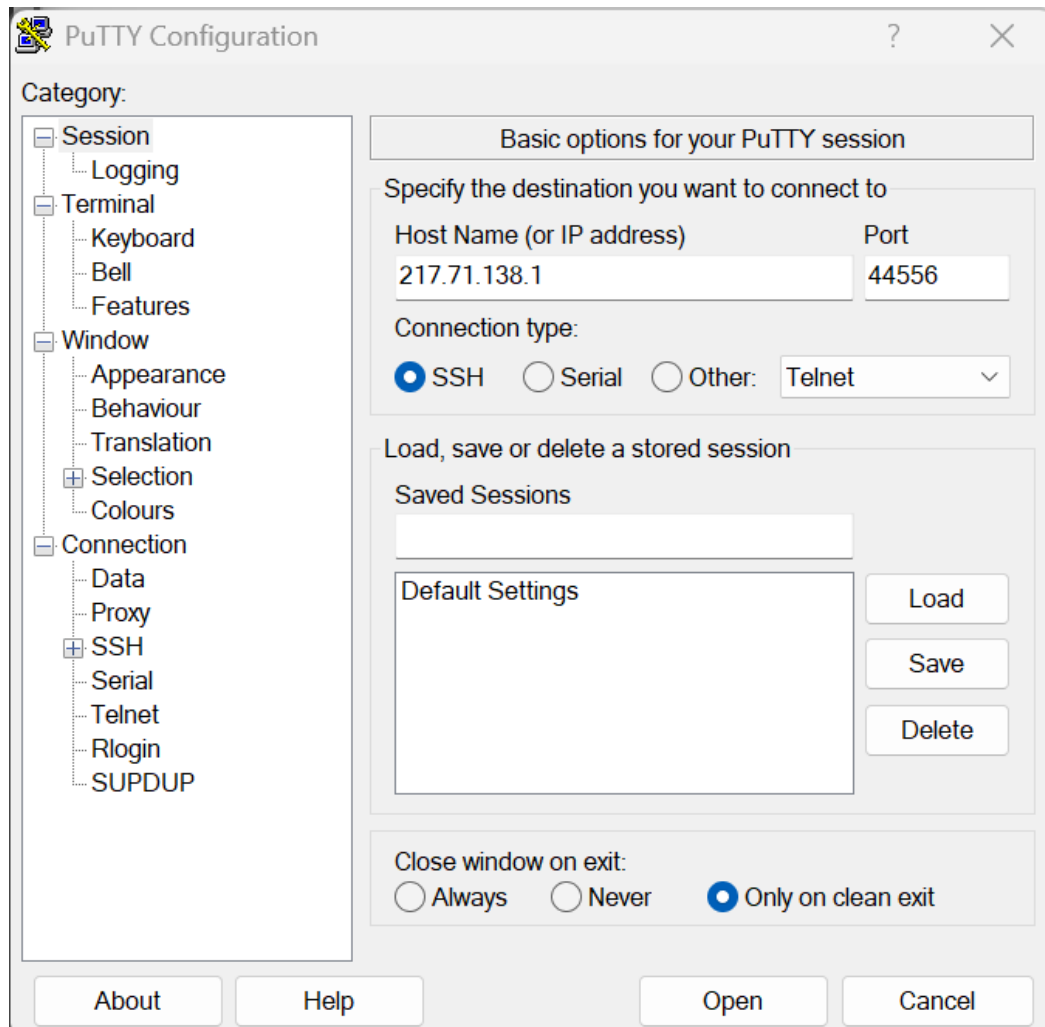


Практическая работа 1

Пункт 1

PuTTY:



Пункт 2

Сначала вводим команду «screen», потом «w».

```
eltex-v30@eltex-2026-summer:~$ w
12:15:40 up 1 day, 8:58, 14 users, load average: 0.00, 0.00, 0.00
USER      TTY      FROM            LOGIN@   IDLE   JCPU   PCPU WHAT
tech      pts/0    37.193.179.176  Mon03   4:45m  0.02s  0.02s -bash
eltex-v1  pts/2    :pts/158:S.0    Mon13   22:31m  1:36   4.28s  SCREEN -S top -m -d top
eltex-v3  pts/8    5.137.193.195  11:32   2:45   0.05s  ?      screen -r 1914920.eltex-v35_
eltex-v1  pts/14   :pts/21:S.0    Mon13   23:03m  1:39   4.36s  SCREEN -S top -d -m top
eltex-v3  pts/17   :pts/8:S.0     11:45   3:48   0.07s  0.17s  SCREEN -S eltex-v35_part2 -d
eltex-v2  pts/20   212.164.65.3  10:26   1:06m  0.02s  0.01s  screen -r
eltex-v2  pts/22   212.164.65.3  12:06   19.00s 0.00s  ?      screen -x
eltex-v3  pts/51   :pts/75:S.0    12:15   2.00s  0.03s  0.03s  w
eltex-v1  pts/52   2.63.201.5    11:58   12.00s 0.03s  0.02s  nano eltex-v17_part.log
eltex-v2  pts/55   :pts/23:S.0    Mon16   19:44m  1:29   6.22s  SCREEN -S TOP -d -m top
eltex-v2  pts/72   :pts/20:S.2    10:58   19.00s 0.02s  0.02s  /usr/bin/bash
eltex-v3  pts/75   176.208.33.209 12:08   2.00s  0.01s  ?      screen
eltex-v1  pts/79   :pts/35:S.0    Mon13   22:48m  1:40   4.32s  SCREEN -S top -d -m top
eltex-v2  pts/96   :pts/103:S.0   Mon12   23:28m  1.87s  1.87s  top
eltex-v30@eltex-2026-summer:~$
```

Пункт 3

Запускаем отсоединённую сессию с названием «top» с запуском самого top: «screen -S top -d -m top».

```
Last login: Mon Jul 6 12:49:45 2026 from 79.110.48.110
eltex-v30@eltex-2026-summer:~$ screen -S top -d -m top
eltex-v30@eltex-2026-summer:~$
```

Пункт 4

Команда, которая выводит список сессий «screen -ls».

```
eltex-v30@eltex-2026-summer:~$ screen -ls
There are screens on:
      36032.top          (07/06/2026 12:59:36 PM)          (Detached)
      25060.pts-120.eltex-2026-summer (07/06/2026 12:50:30 PM)          (Detache
d)
2 Sockets in /run/screen/S-eltex-v30.
eltex-v30@eltex-2026-summer:~$
```

Пункт 5

Подключаемся к сессии «top» командой «screen -r top».

```
eltex-v30@eltex-2026-summer:~$ screen -r top
```

```
eltex-v30@eltex-2026-summer: ~
top - 13:03:40 up 9:46, 63 users, load average: 0.13, 0.21, 0.14
Tasks: 495 total, 2 running, 492 sleeping, 1 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.7 us, 0.7 sy, 0.0 ni, 98.3 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.3 si, 0.0 st
MiB Mem : 3914.7 total, 2878.4 free, 880.0 used, 379.7 buff/cache
MiB Swap: 976.0 total, 976.0 free, 0.0 used. 3034.6 avail Mem

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR  S  %CPU  %MEM    TIME+  COMMAND
 32099 eltex-v+  20   0  11644 5564 3412 R   0.7   0.1   0:06.31 top
 36033 eltex-v+  20   0  11640 5368 3220 R   0.7   0.1   0:00.38 top
    1 root      20   0 168740 13300 9216 S   0.3   0.3   0:01.48 systemd
13822 eltex-v+  20   0  11640 5556 3412 S   0.3   0.1   0:02.14 top
22903 eltex-v+  20   0   6944 3364 3092 S   0.3   0.1   0:00.59 bash
24559 eltex-v8  20   0  11640 5500 3356 S   0.3   0.1   0:03.58 top
24827 eltex-v+  20   0  11820 5448 3304 S   0.3   0.1   0:02.96 top
26575 eltex-v+  20   0  11644 5456 3304 S   0.3   0.1   0:01.17 top
34281 eltex-v1  20   0  11640 5504 3360 S   0.3   0.1   0:00.51 top
37828 eltex-v+  20   0  11780 5504 3348 S   0.3   0.1   0:00.28 top
41177 eltex-v1  20   0  11640 5504 3360 S   0.3   0.1   0:00.02 top
    2 root      20   0      0     0     0 S   0.0   0.0   0:00.00 kthreadd
    3 root      0 -20      0     0     0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_gp
    4 root      0 -20      0     0     0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_par+
    5 root      0 -20      0     0     0 I   0.0   0.0   0:00.00 slub_fl+
    6 root      0 -20      0     0     0 I   0.0   0.0   0:00.00 netns
    8 root      0 -20      0     0     0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
```

Пункт 6

С помощью управляющей команды «Ctrl-a c» создаём новое окно.

```
eltex-v30@eltex-2026-summer: ~
eltex-v30@eltex-2026-summer:~$
```

Пункт 7 и 8

В созданном окне выполняем команду «watch /usr/bin/vmstat».

```
eltex-v30@eltex-2026-summer: ~
Every 2.0s: /usr/bin/vmstat          eltex-2026-summer: Tue Jul 7 12:29:05 2026

procs -----memory----- --swap-- ----io---- -system-- -----cpu-----
 r  b  swpd  free  buff  cache   si   so    bi   bo    in   cs us  sy id  wa  st
 1   0     0 2409560 83624 926496    0    0     0    2   66  114  0  0 99  0  0
```

Пункт 9

С помощью управляющей команды «Ctrl-a “» получаем список окон.

```
eltex-v30@eltex-2026-summer: ~  
Num Name  
0 top  
1 bash
```

Пункт 10

Переименовываем второе окно как «vmstat» с помощью управляющей команды «Ctrl-a A».

```
eltex-v30@eltex-2026-summer: ~  
Every 2.0s: /usr/bin/vmstat          eltex-2026-summer: Mon Jul  6 13:08:39 2026  
  
procs -----memory-----  ---swap--  -----io----- -system--  -----cpu-----  
r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo    in   cs us  sy id wa st  
1  0       0 2922804 31152 358304    0    0     1     2   25   25  0  0 100  0  0  
  
Set window's title to: vmstat
```

```
eltex-v30@eltex-2026-summer: ~  
Num Name  
0 top  
1 vmstat
```

Пункт 11

Переходим в окно, в котором работает top с помощью управляющей команды «Ctrl-a p».

Пункт 14

Отсоединяемся управляющей командой «Ctrl-a d» и выводим список сессий командой «screen -ls».

```
[detached from 2015121.pts-78.eltex-2026-summer]
eltex-v30@eltex-2026-summer:~$ screen -ls
There are screens on:
    2015121.pts-78.eltex-2026-summer      (07/07/2026 12:56:15 PM)      (Detached)
    1964573.top      (07/07/2026 12:21:46 PM)      (Detached)
    1956212.pts-75.eltex-2026-summer      (07/07/2026 12:15:38 PM)      (Detached)
3 sockets in /run/screen/s-eltex-v30.
eltex-v30@eltex-2026-summer:~$
```

Пункт 15

Отключаемся от сессии командой «logout».

```
eltex-v30@eltex-2026-summer:~$ logout
```

Пункт 16

Подключаемся к серверу и выводим список сессий командой «screen -ls».

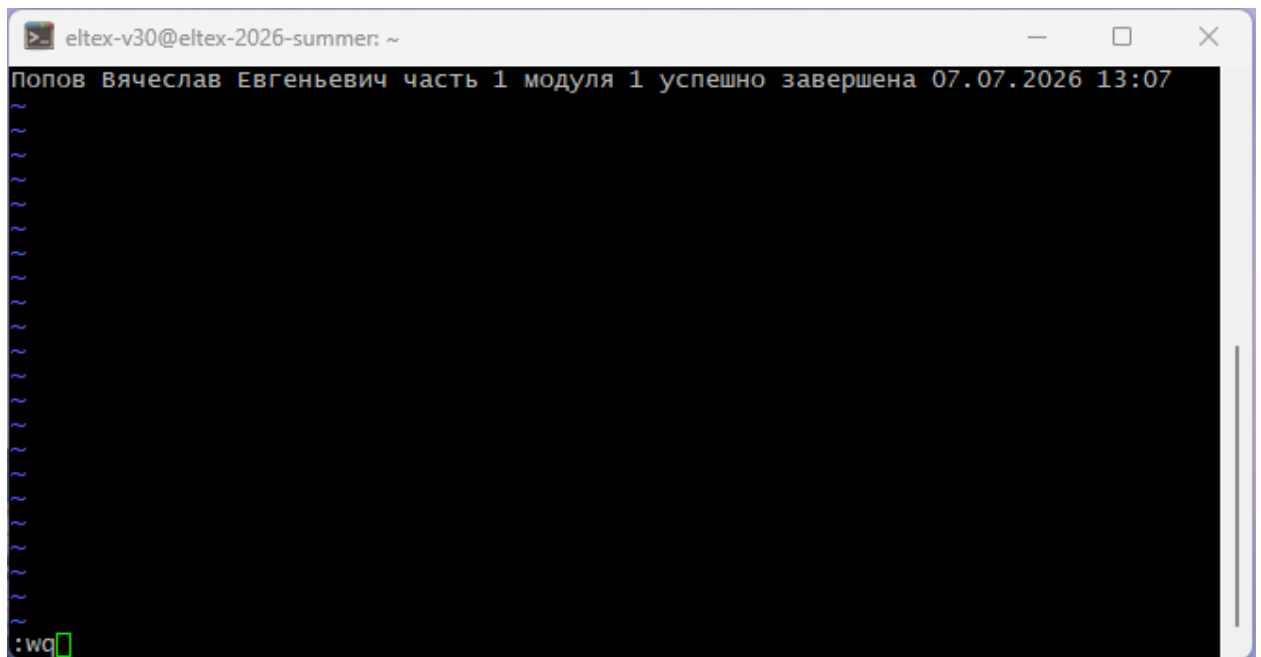
```
eltex-v30@eltex-2026-summer: ~
login as: eltex-v30
eltex-v30@217.71.138.1's password:
Linux eltex-2026-summer 6.1.0-50-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.176-1 (2026-07-02) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Tue Jul 7 12:55:53 2026 from 176.208.33.209
eltex-v30@eltex-2026-summer:~$ screen -ls
There are screens on:
    2015121.pts-78.eltex-2026-summer      (07/07/2026 12:56:15 PM)      (Detached)
    1964573.top      (07/07/2026 12:21:46 PM)      (Detached)
    1956212.pts-75.eltex-2026-summer      (07/07/2026 12:15:38 PM)      (Detached)
3 sockets in /run/screen/s-eltex-v30.
eltex-v30@eltex-2026-summer:~$
```

Пункт 17

Подключаемся к сессии с редактором с помощью команды «screen -r pts-78.eltex-2026-summer». В редакторе нажимаем «o», чтобы начать редактирование.

A screenshot of a terminal window titled 'eltex-v30@eltex-2026-summer: ~'. The terminal displays a message in Russian: 'Попов Вячеслав Евгеньевич часть 1 модуля 1 успешно завершена 07.07.2026 13:07'. Below the message, there are several lines of blue tilde characters (~). At the bottom left, the text ':wq' is visible next to a green cursor.

Пункт 18

Чтобы выйти из режима редактирования нажимаем клавишу «Esc». Чтобы сохранить файл и выйти нажимаем «:» и пишем «wq».

Выводим список сессий командой «screen -ls» и командой «screen -X -S [ID_сессии] quit» закрываем все сессии screen.

```
eltex-v30@eltex-2026-summer:~$ screen -ls
No sockets found in /run/screen/s-eltex-v30.
eltex-v30@eltex-2026-summer:~$
```